河北工业大学

软件工程课程实验

需 求 规 格 说 明 书

——高校学生成长与职业发展数据中台

题　目：	高校学生成长与职业发展数据中台
专　业：	软件工程
班　级：	
组　别：	第 3 组
组　长：	
小组成员：	
指导教师：	
完成日期：	2026 年　　月　　日

二〇二六年

目　　录

1　项目概述与迭代规划.....1

1.1 项目背景与目标.....1

1.2 迭代规划.....2

2　系统用例分析.....6

2.1 角色分析.....6

2.2 用例分析.....7

2.3 用例建模.....8

2.4 数据建模.....20

3　非功能需求.....24

附录 A　产品 Backlog 与迭代计划.....25

1　项目概述与迭代规划

1.1　项目背景与目标

1.1.1　项目背景

高校学生在校期间的学习、科研、实践与就业活动，会在教务、科研、学工、实践（实习、竞赛、志愿）、就业等多个业务系统中持续产生数据。这些系统大多按部门、按业务纵向建设，数据标准、编码规则与统计口径各不相同，客观上形成了“数据孤岛”。

相关问题在需求调研中集中表现为四个方面：一是“一人多号、一数多源”，同一名学生在不同系统中存在学号、考生号、身份证号等多种标识，成绩、科研成果与实践经历难以稳定关联到同一个人；二是“口径分散、难以复用”，综合成绩、学分完成率等指标固化在报表模板或代码中，口径调整需要改程序、重跑报表；三是“画像缺失、指导粗放”，学校掌握大量过程数据，却缺乏面向学生个体的能力画像，就业指导依赖经验与问卷；四是“服务缺失、重复建设”，数据多以报表输出，新应用重复对接，且缺少统一的授权与审计机制。

因此，有必要建设一个面向学生成长与职业发展的数据中台：向下统一接入并治理多源数据，向上以画像、分析与数据服务支撑学生、辅导员、院系与就业指导中心四类用户，实现“一次治理、多处复用”。本项目是该中台的课程实验版本，重点验证需求分析、系统设计与原型实现三个环节的工程方法。

1.1.2　建设目标

项目总目标为：建成一个以“学生”为唯一主体、以“指标口径可配置”为核心、以“数据服务”为出口的学生成长与职业发展数据中台。具体分解为 6 项可度量的子目标，见表 1-1。

表 1-1 建设目标与度量

编号	子目标	度量标准
G1	数据统一	接入教务、科研、实践 3 类数据源，学生主数据覆盖不低于 98% 的在校生，实现“一人一档”
G2	口径可配	指标口径、权重与统计周期配置化管理，支持不少于 12 项核心指标，口径变更无需修改代码
G3	画像可解释	形成“指标—标签—画像”三层结构，每个标签均可回溯到计算口径与来源数据
G4	服务可开放	画像查询、群体统计等能力封装为不少于 6 个数据服务 API，支持授权、限流与版本管理
G5	权限可管控	角色权限与数据范围双重校验，敏感字段全部脱敏，关键操作全程留痕
G6	过程可追溯	全过程使用 Git 管理，4 个 Sprint 均交付可运行增量，提交记录与迭代计划一一对应

1.1.3 项目范围与约束

本期范围包括：教务（成绩、学籍）、科研（项目、论文）、实践（实习、竞赛）三类数据源的接入与稽核；数据清洗、主数据归并、质量规则、指标口径配置与指标重算；标签体系、画像计算、个人画像与标签依据；班级/专业看板、预警规则、预警处置与干预跟踪；岗位能力库、匹配推荐、推荐解释与结果反馈；服务发布、授权申请与审批、API 调用、脱敏与审计。

以下内容明确不在本期范围：与真实教务、科研系统做生产级对接（以样例文件与模拟接口代替）；移动端原生 App（仅提供响应式 Web 页面）；机器学习推荐模型与学业预测模型（采用规则＋权重匹配）；校级数据仓库、大数据平台等基础设施建设。

约束与假设：开发周期 8 周，团队 5 人，每人每周投入不超过 12 小时；所有数据均为脱敏后的样例数据，不得使用真实学生个人信息；数据源方能够提供字段说明与样例文件；系统部署在学校提供的测试服务器上，不要求公网访问。

1.2 迭代规划

1.2.1 需求拆解：用户故事与故事地图

本项目采用“愿景—角色—活动—故事”四步法拆解需求：先明确产品愿景与边界，再识别角色，按角色梳理完成目标的活动顺序，最后把每个活动拆成可独立交付的用户故事。故事统一采用“作为〈角色〉，我希望〈目标〉，以便〈价值〉”的卡片格式，并用 INVEST 原则检查质量；规模采用斐波那契故事点（1、2、3、5、

8），由小组在 Sprint 计划会上用计划扑克确定；优先级采用 MoSCoW 方法，简化为“必须（M）/ 应该（S）/ 可以（C）”三档。每个故事进入开发前必须补充 Given/When/Then 形式的验收标准。

用户故事地图以“用户活动的时间顺序”为横轴、以“交付批次与优先级”为纵轴，在一张图上同时回答“用户要做什么”和“我们先做什么”。学生与管理者的活动顺序差异较大，因此分别绘制：图 1-1 为学生视角，图 1-2 为管理与服务视角。

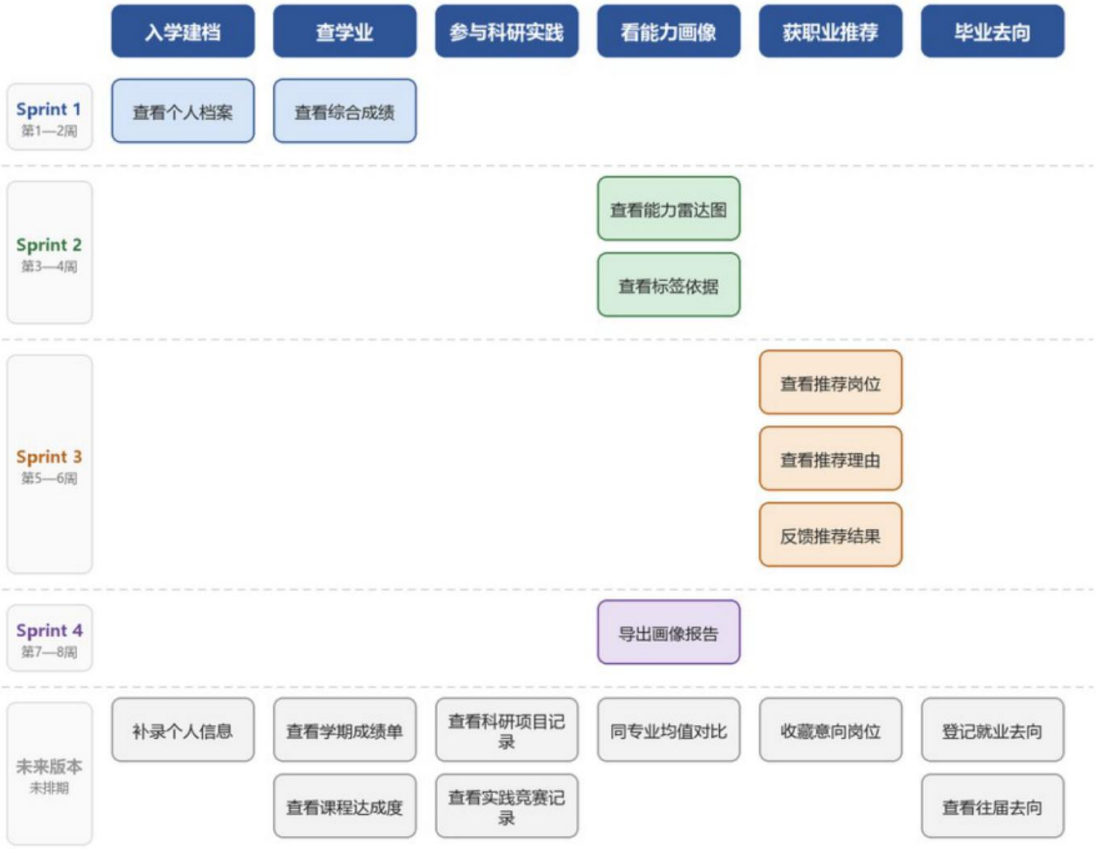


图 1-1 用户故事地图（学生视角）

故事地图同时作为范围管理的基本规则：新增需求必须落到某一列之下，找不到所属活动的需求视为超出产品边界，回到需求池重新评估；版本切分线以上是承诺交付的范围，以下允许在迭代评审会上调整；同一列内越靠上越先做，跨列比较时以上游活动优先。

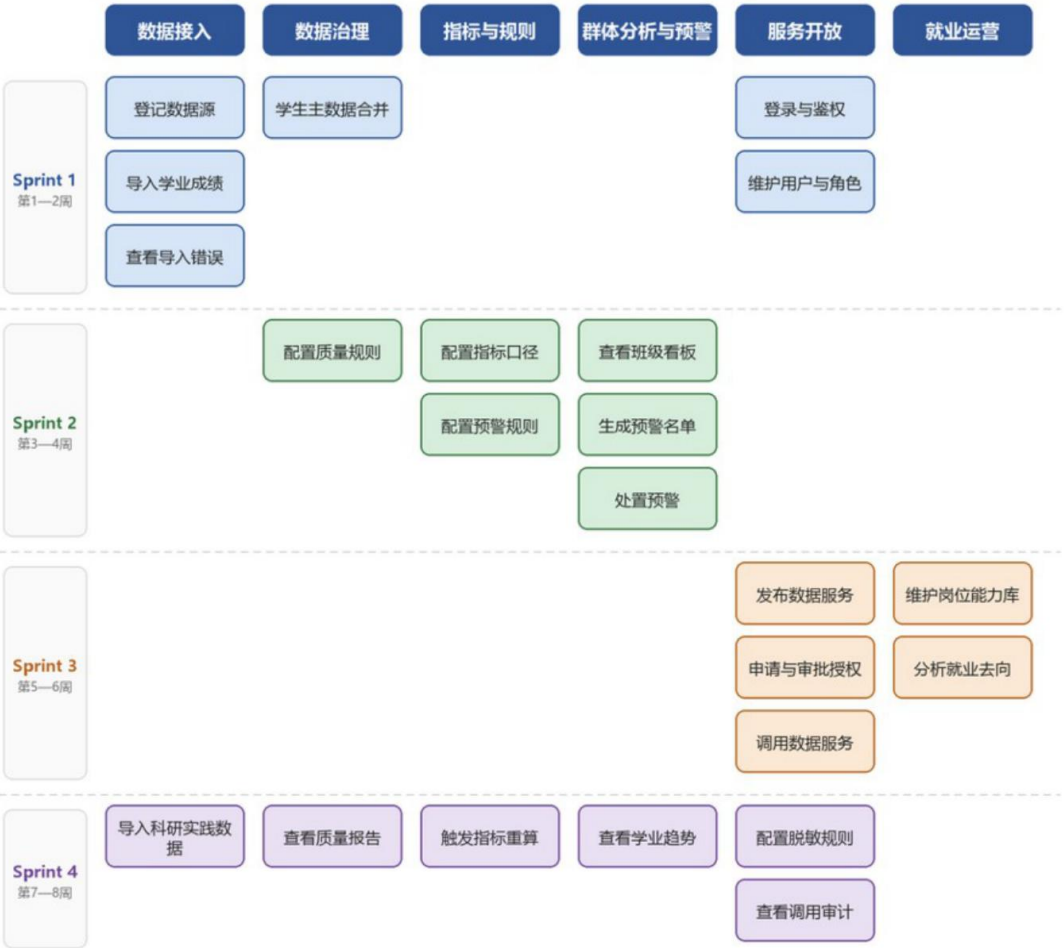


图 1-2 用户故事地图（管理与服务视角）

以 US-11“计算学生画像指标”为例，其验收标准为：Given 指标口径已启用且原始数据已完成治理，When 数据管理员触发某周期的画像计算，Then 系统应在 30 分钟内完成 10000 名学生的指标计算，对失败学生输出失败原因，并生成带版本号的画像快照。

1.2.2 产品 Backlog 与优先级

依据故事地图共识别出 34 个用户故事，估算故事点合计 135 点，其中“必须”21 个、“应该”9 个、“可以”4 个，完整清单见附录表 A-1。Backlog 遵循三条管理规则：一是唯一入口，所有需求变更只能通过 Backlog 体现；二是变更留痕，新增、拆分与优先级调整均记录原因；三是 Sprint 内冻结，迭代进行中不接受范围变更，紧急情况走 1.2.4 节的变更流程。

1.2.3 Sprint 划分与交付增量

按照“每个迭代结束都能演示可工作的软件增量”的原则，将 8 周划分为 4 个 Sprint，每个 2 周，结束时打一个 Git 标签。各迭代的主题、交付物与主要风险见表 1-2。

表 1-2 迭代计划与交付增量

迭代	周期	主题	核心交付物与演示场景	主要风险与应对
Sprint 1	第 1—2 周	打通数据链路，建立最小闭环	登录鉴权、数据源登记与成绩导入、主数据合并、个人档案与综合成绩；演示“导入—归并—计算—查看”	样例与字段映射耗时超预期：先固定 1 份标准样例，映射规则配置化
Sprint 2	第 3—4 周	从数据到画像，从画像到洞察	质量规则、口径配置、画像计算、能力雷达图与标签解释、班级看板与预警闭环；演示认领、谈话与跟踪	口径反复讨论导致返工：口径评审前置，先冻结 6 个核心指标
Sprint 3	第 5—6 周	从内部系统到数据服务	岗位能力库、推荐生成与解释、结果反馈、去向分析、服务发布、授权审批与 API 调用；演示第三方凭令牌取脱敏数据	授权流程与权限模型耦合过深：先做“人—角色—服务”三级模型，数据范围后置
Sprint 4	第 7—8 周	补齐数据源，完善安全与质量	科研与实践数据源、脱敏、审计、质量报告、指标重算、趋势分析、系统测试与部署；演示端到端链路与审计日志	末期集中补文档与测试导致质量下降：每个 Sprint 结束即归档测试用例与文档片段

Sprint 1 刻意选择“数据导入—主数据合并—查看成绩”这条最窄的链路，目的是尽早打通端到端流程、暴露数据质量问题；若一开始就做画像界面，容易出现“界面漂亮但没有可信数据”的返工。

1.2.4 迭代协作与需求变更

团队采用 Scrum 的四个常规会议：Sprint 计划会（确定迭代目标与故事认领）、每日站会（同步进展与阻塞）、Sprint 评审会（演示增量并收集反馈）、Sprint 回顾会（改进协作方式）。任务在 GitHub Projects 看板上管理，列为“待办 / 进行中 / 待评审 / 已完成”，并限制“进行中”的任务数不超过团队人数。完成的定义（DoD）统一为五条：代码经 Pull Request 合并且至少 1 人评审；单元测试或接口测试通过；接口文档同步更新；AI 辅助使用情况在提交说明或周报中登记；相关设计文档与图表同步更新。

版本控制采用主干保护＋短分支策略：main 分支只接受经过评审的合并请求，每个故事对应一条 feature/us-xx-简述 分支，合并后删除；提交信息统一为“type(scope): 描述 (#issue)”，例如 feat(profile): 新增综合成绩指标计算服务 (#12)；

每个 Sprint 结束打 sprint-1 至 sprint-3 标签，最终版本打 v1.0，使报告中的迭代计划与仓库历史逐条对应。

需求变更按“提出—评估—决策—记录”四步处理：提出人填写变更单说明业务理由，小组评估其对故事、用例、设计与工作量的影响，由组长与指导教师共同决策是否进入当前 Sprint，最后更新 Backlog 与故事地图并注明关联编号。对于影响较大的需求，不改动当前故事的范围，而是新增后续版本故事，既保住迭代承诺，又不丢失真实需求。

2 系统用例分析

2.1 角色分析

角色识别从三个角度展开：谁使用系统完成业务、谁维护系统与数据、谁与系统发生数据交互。据此识别出 8 个角色，其中 6 个人类角色、2 个系统角色，见表 1-3。

表 1-3 角色列表

编号	角色名	所属部门	简要描述
AC-01	学生	各学院	查询个人档案、成绩与能力画像，获取职业发展推荐并反馈，是系统的主要数据主体。
AC-02	辅导员（班导师）	学院学生工作办公室	查看所辖班级的学业看板与群体分析，接收并处置学业预警，跟踪帮扶过程。
AC-03	院系管理员	学院教学办公室	查看本学院群体分析与学业趋势，申请并管理部门数据服务授权。
AC-04	就业指导中心	学校就业指导中心	维护岗位与能力要求库、配置推荐策略、分析毕业生就业去向。
AC-05	数据管理员	信息化建设与管理中心	负责数据源接入、数据治理、指标口径与标签维护、数据服务发布。
AC-06	系统管理员	信息化建设与管理中心	负责用户角色权限、数据脱敏策略、审计日志与系统运行管理。
AC-07	外部业务系统	教务、科研、实践平台	按接口规范向中台推送增量数据，是数据接入的外部触发者。
AC-08	第三方应用	校园门户、就业平台等	凭授权令牌调用数据服务 API，获取画像与统计类数据。

角色划分有两点考虑：其一，数据管理员与系统管理员职责分离，前者对数据内容负责（接入、治理、口径、发布），后者对访问控制负责（用户、角色、脱敏、审计），避免同一个人既定义口径又审计自己；其二，外部业务系统与第三方

应用作为系统角色参与，用于表达数据的流入与流出方向。学生、辅导员、院系管理员、就业指导中心四类人类角色在权限上呈“个人—班级—学院—全校”的层级关系，该层级通过角色的“数据范围”属性实现，而非角色继承，以避免角色数量膨胀。

2.2 用例分析

用例识别遵循四条规则：只保留基本用例，精化后的扩展用例留待详细设计；采用动宾结构命名；一个用例对应一个可观测的用户价值，不按界面元素拆分；登录、鉴权等跨模块公共行为统一归入数据服务与权限管理模块，避免在每张图上重复出现。据此共识别出 43 个基本用例，按 6 个功能模块分布见表 1-4。

表 1-4 系统用例列表

编号	用例名称	所属模块	参与者	优先级
UC-DC-01	登记数据源	数据采集与接入	数据管理员	高
UC-DC-02	配置导入任务		数据管理员	高
UC-DC-03	执行导入任务		数据管理员	高
UC-DC-04	查看导入结果		数据管理员	高
UC-DC-05	接收外部数据推送		外部业务系统	中
UC-DC-06	调度采集任务		数据管理员	中
UC-DC-07	维护字段映射规则		数据管理员	中
UC-DG-01	配置数据质量规则	数据治理与标准化	数据管理员	高
UC-DG-02	执行数据清洗		数据管理员	中
UC-DG-03	合并学生主数据		数据管理员	高
UC-DG-04	配置指标口径		数据管理员	高
UC-DG-05	查看数据质量报告		数据管理员、院系管理员	中
UC-DG-06	处理异常数据		数据管理员	中
UC-DG-07	触发指标重算		数据管理员	中
UC-SP-01	维护标签体系	学生画像	数据管理员	中
UC-SP-02	计算画像指标		数据管理员	高
UC-SP-03	查看个人画像		学生	高
UC-SP-04	查看标签依据		学生	中
UC-SP-05	对比画像		学生、辅导员	低
UC-SP-06	导出画像报告		学生	低
UC-SP-07	查看学生画像详情		辅导员、院系管理员	中
UC-AA-01	查看学业看板	学业分析与预警	辅导员、院系管理员	高

编号	用例名称	所属模块	参与者	优先级
UC-AA-02	群体分析		辅导员、院系管理员	中
UC-AA-03	配置预警规则		辅导员	中
UC-AA-04	生成预警名单		辅导员	高
UC-AA-05	处置预警		辅导员	高
UC-AA-06	跟踪干预记录		辅导员	中
UC-AA-07	分析学业趋势		院系管理员	低
UC-CD-01	维护岗位能力库	职业发展推荐	就业指导中心	高
UC-CD-02	配置推荐策略		就业指导中心	中
UC-CD-03	查看推荐岗位		学生	高
UC-CD-04	查看推荐理由		学生	高
UC-CD-05	反馈推荐结果		学生	中
UC-CD-06	分析就业去向		就业指导中心	中
UC-CD-07	发布岗位信息		就业指导中心	中
UC-DS-01	发布数据服务	数据服务与权限管理	数据管理员	高
UC-DS-02	申请服务授权		院系管理员、第三方应用	高
UC-DS-03	审批服务授权		数据管理员	高
UC-DS-04	调用数据服务		第三方应用	高
UC-DS-05	查看调用审计		系统管理员	中
UC-DS-06	管理用户与角色		系统管理员	高
UC-DS-07	配置脱敏规则		系统管理员	中
UC-DS-08	查看操作日志		系统管理员	低

各模块的用例数为 7～8 个，均未超过 9 个上限。每个模块绘制一张用例图，并针对事件流最复杂的用例配一张活动图，共 6 张用例图、6 张活动图，见 2.3 节。

2.3 用例建模

2.3.1 建模约定

为避免“一张图塞下整个系统”，本项目按模块分图：一个功能模块绘制一张用例图，图内用例不超过 9 个，模块边界即系统边界，边界名称与模块名称一致；参与者置于边界之外，跨模块出现的公共参与者含义与权限保持一致；include 仅用于必然发生的子流程，extend 仅用于可选增强，禁止用 include 表达“调用关系”；事件流存在 3 个以上分支、失败回退或并发处理的用例，单独绘制活动图，用例图回答“谁做什么”，活动图回答“怎么做”。

2.3.2 数据采集与接入模块

数据采集与接入模块面向数据管理员与外部业务系统，覆盖“登记数据源—配置任务—执行导入—查看结果”的完整链路。图中“配置导入任务”包含“维护字段映射规则”，“调度采集任务”包含“执行导入任务”，说明定时采集只是执行导入的一种触发方式，而不是独立业务。

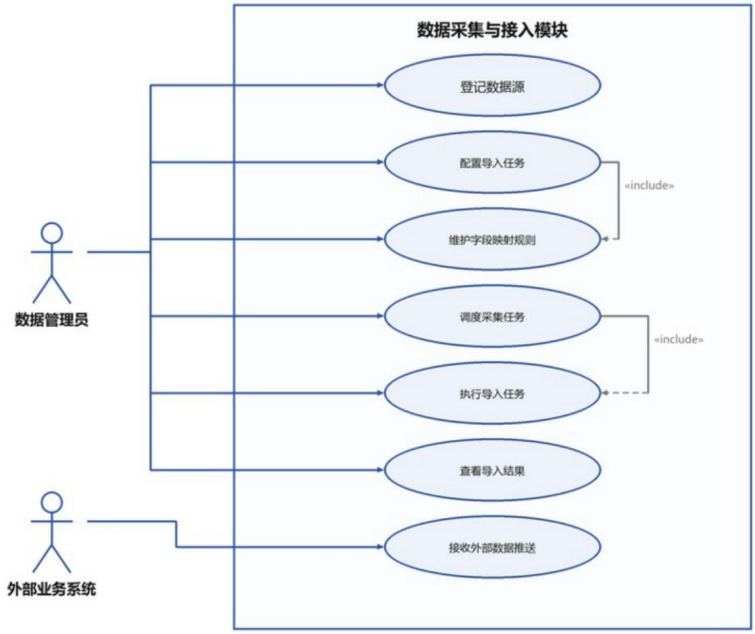


图 1-3 数据采集与接入用例图

表 1-5 数据采集与接入用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-DC-01	登记数据源	数据管理员	高	登记数据源名称、类型、接入方式与责任人	US-02
UC-DC-02	配置导入任务	数据管理员	高	选择数据源，配置字段映射、校验规则、导入方式与执行周期	US-03、US-30
UC-DC-03	执行导入任务	数据管理员	高	按配置执行一次性或定时导入，校验后写入原始记录库	US-03
UC-DC-04	查看导入结果	数据管理员	高	查看任务状态、成败条数与失败原因，导出错误清单	US-04
UC-DC-05	接收外部数据推送	外部业务系统	中	接收增量数据并按接口规范返回接收结果	US-03
UC-DC-06	调度采集任务	数据管理员	中	设置采集频率、并发度与失败重试策略，启停任务	US-30
UC-DC-07	维护字段映射规则	数据管理员	中	维护源字段与标准字段的对应关系及转换表达式	US-03

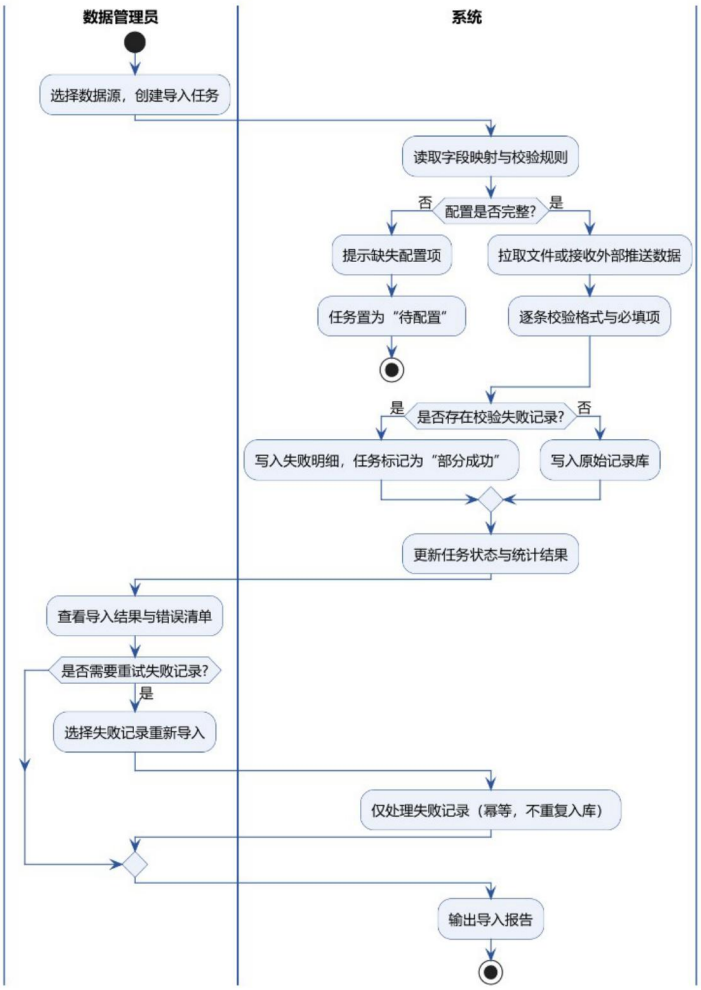


图 1-4 活动图：数据导入与稽核（UC-DC-03）

该活动图重点表达两类异常：配置不完整时任务不进入执行，而是置为“待配置”；部分记录校验失败时任务标记为“部分成功”并保留失败明细。重试只处理失败记录，通过幂等设计保证不重复入库。

2.3.3 数据治理与标准化模块

数据治理与标准化模块的核心矛盾是“多源数据如何变成可信的同一份数据”。图中“合并学生主数据”包含“执行数据清洗”，表示归并前必须先完成标准化；“触发指标重算”包含“配置指标口径”，表示重算必须依据已生效的口径版本。

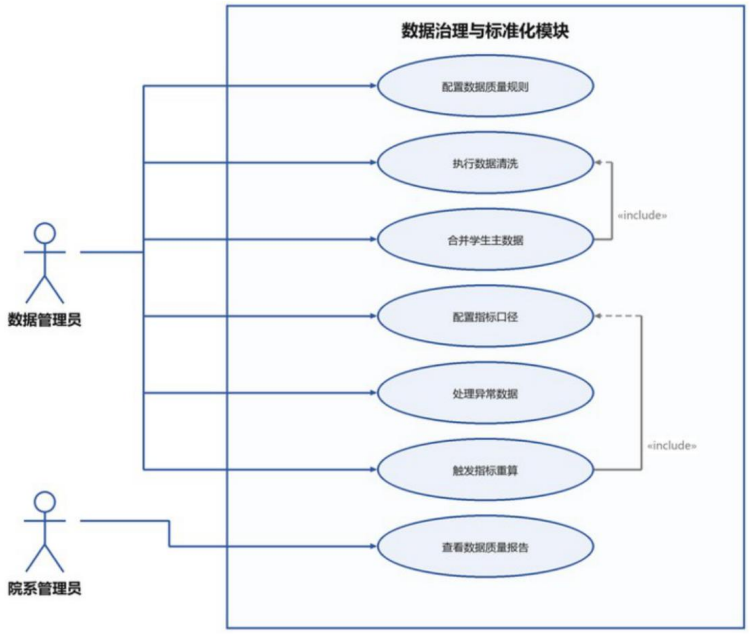


图 1-5 数据治理与标准化用例图

表 1-6 数据治理与标准化用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-DG-01	配置数据质量规则	数据管理员	高	定义完整性、唯一性、值域、一致性规则及处置级别	US-09
UC-DG-02	执行数据清洗	数据管理员	中	清洗并标准化学号、课程名、日期等字段，输出日志	US-03
UC-DG-03	合并学生主数据	数据管理员	高	按学号与身份证号归并多源记录，生成唯一主数据	US-05
UC-DG-04	配置指标口径	数据管理员	高	定义指标公式、权重、统计周期与生效版本	US-10
UC-DG-05	查看数据质量报告	数据管理员、院系管理员	中	查看各数据源质量得分、问题分布与趋势	US-31
UC-DG-06	处理异常数据	数据管理员	中	对校验不通过的数据修正、忽略或退回来源系统	US-31
UC-DG-07	触发指标重算	数据管理员	中	口径变更后按指定范围重算历史指标，保留旧版本	US-32

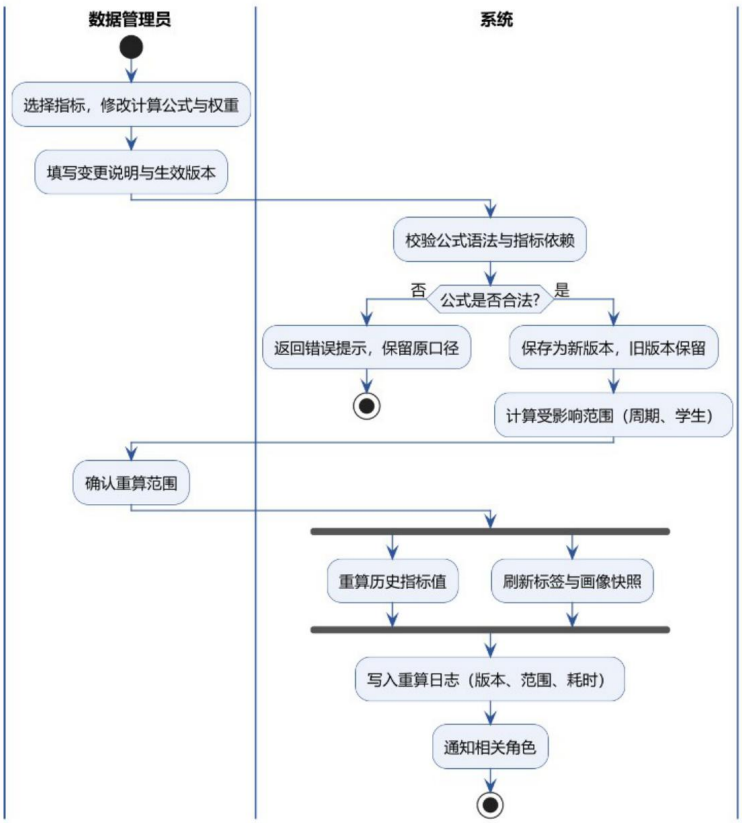


图 1-6 活动图：指标口径变更与重算（UC-DG-04、UC-DG-07）

口径变更采用“新版本＋旧版本保留”的方式；重算范围由系统先计算再交人确认，重算与标签刷新并行执行，最后统一记录日志，既保证可追溯，也避免全量重算带来的性能问题。

2.3.4 学生画像模块

学生画像模块同时服务学生、辅导员与院系。学生查看个人画像时可选择性查看标签依据（extend 关系），体现“可解释”的设计原则；辅导员与院系查看他人画像时受数据范围限制，因此单独设置“查看学生画像详情”用例。

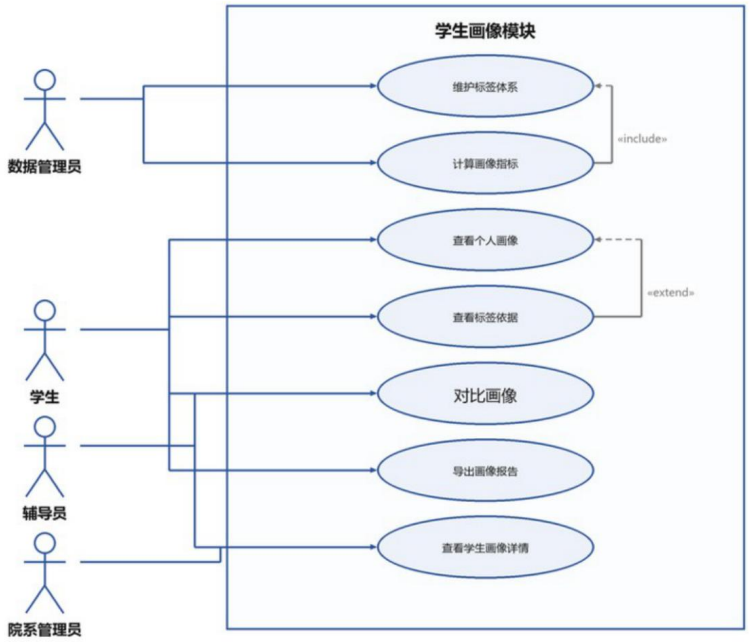


图 1-7 学生画像用例图

表 1-7 学生画像用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-SP-01	维护标签体系	数据管理员	中	定义画像维度、标签、取值范围与计算依赖	US-11
UC-SP-02	计算画像指标	数据管理员	高	按周期批量计算指标与标签，生成画像快照	US-11
UC-SP-03	查看个人画像	学生	高	查看基本信息、综合成绩、能力雷达图与标签列表	US-06、US-07、US-12
UC-SP-04	查看标签依据	学生	中	查看标签的计算口径、来源数据与计算时间	US-13
UC-SP-05	对比画像	学生、辅导员	低	与同专业、同年级均值或指定学生对比	US-29
UC-SP-06	导出画像报告	学生	低	生成个人成长画像 PDF 报告并下载	US-28
UC-SP-07	查看学生画像详情	辅导员、院系管理员	中	在数据权限范围内查询所辖学生的画像与指标明细	US-14

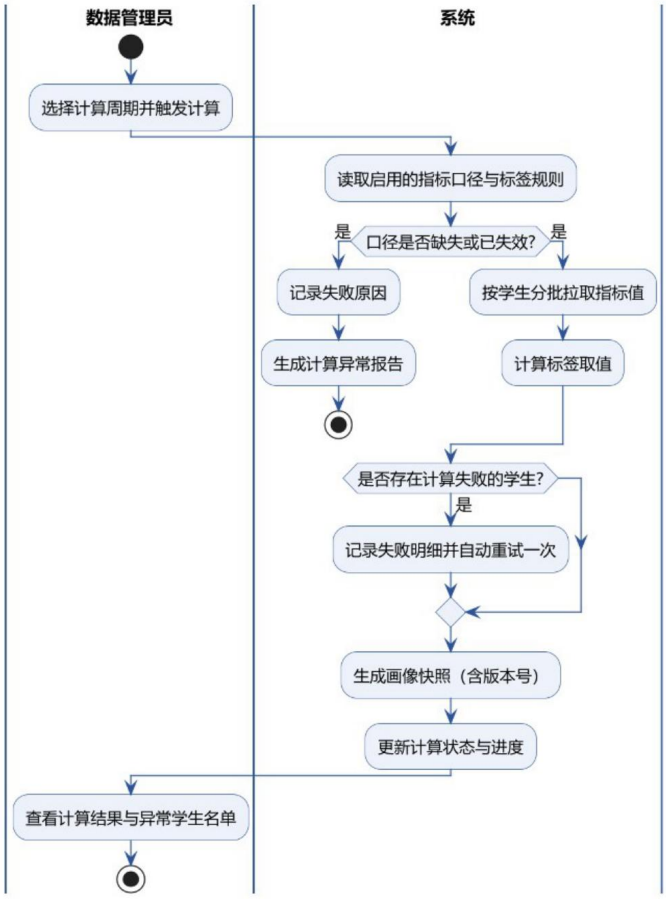


图 1-8 活动图：学生画像指标计算（UC-SP-02）

画像计算的关键是“口径必须有效”：口径缺失或失效时计算直接失败并输出异常报告，不做“带病计算”；个别学生计算失败时自动重试一次并记录名单，保证整体任务不被个别数据拖垮。

2.3.5 学业分析与预警模块

学业分析与预警模块的用例围绕“发现—处置—跟踪”闭环组织。“生成预警名单”包含“配置预警规则”，表示名单必须依据规则生成；“处置预警”包含“跟踪干预记录”，保证每次处置都留下可追溯的记录。

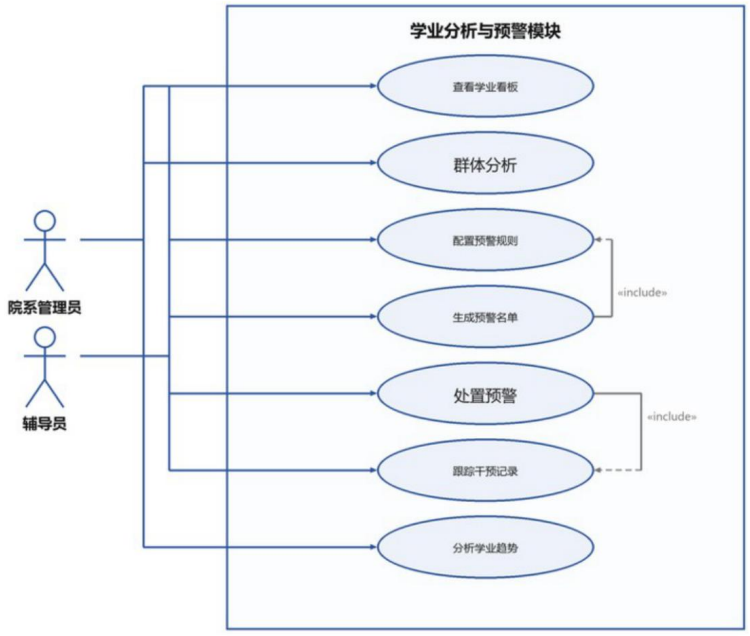


图 1-9 学业分析与预警用例图

表 1-8 学业分析与预警用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-AA-01	查看学业看板	辅导员、院系管理员	高	查看班级、专业、年级的学业指标概览、分布与排名	US-14
UC-AA-02	群体分析	辅导员、院系管理员	中	按班级、专业、年级、课程等维度下钻并对比	US-14
UC-AA-03	配置预警规则	辅导员	中	设置触发条件、阈值、等级与通知对象	US-15
UC-AA-04	生成预警名单	辅导员	高	按规则周期性计算并生成分级预警名单	US-16
UC-AA-05	处置预警	辅导员	高	认领预警、记录谈话与帮扶措施、更新处置状态	US-17
UC-AA-06	跟踪干预记录	辅导员	中	查看干预历史与效果，对超时未处置预警提醒	US-17
UC-AA-07	分析学业趋势	院系管理员	低	分析多学期指标趋势及不同专业之间的对比	US-33

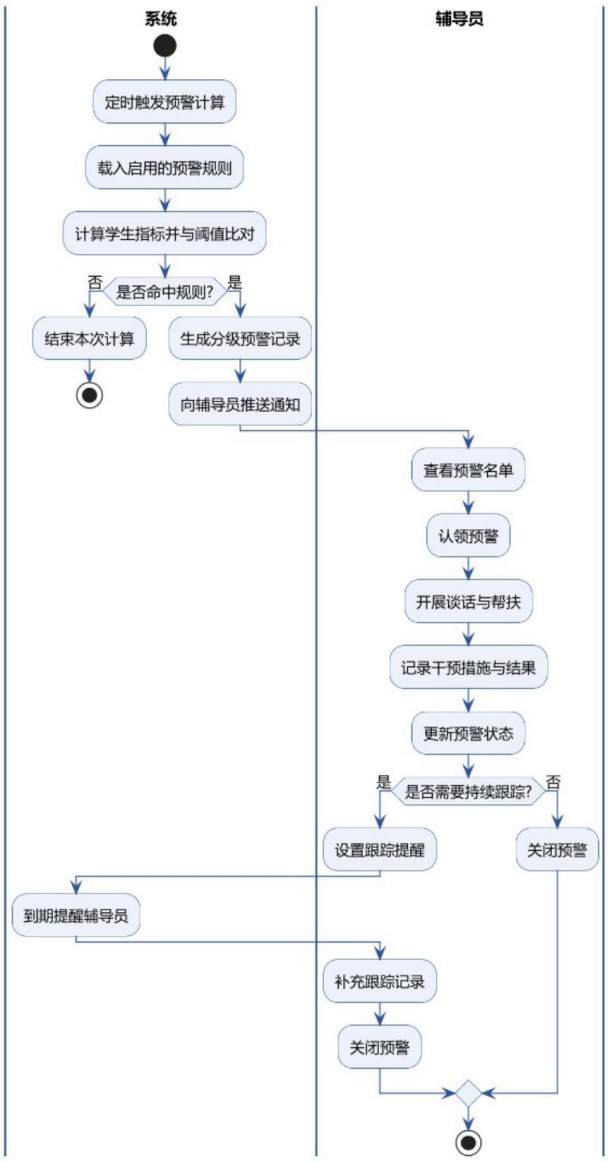


图 1-10 活动图：学业预警触发与处置（UC-AA-04、UC-AA-05）

预警由系统定时触发，命中规则后生成分级记录并推送；辅导员认领、谈话、记录措施，需要持续跟踪的预警进入提醒循环，直至关闭，形成完整闭环。

2.3.6 职业发展推荐模块

职业发展推荐模块分为岗位侧与学生侧：岗位侧由就业指导中心维护岗位与能力要求，学生侧查看推荐岗位与推荐理由。推荐理由作为推荐列表的扩展用例，体现“推荐必须可解释”的产品要求。

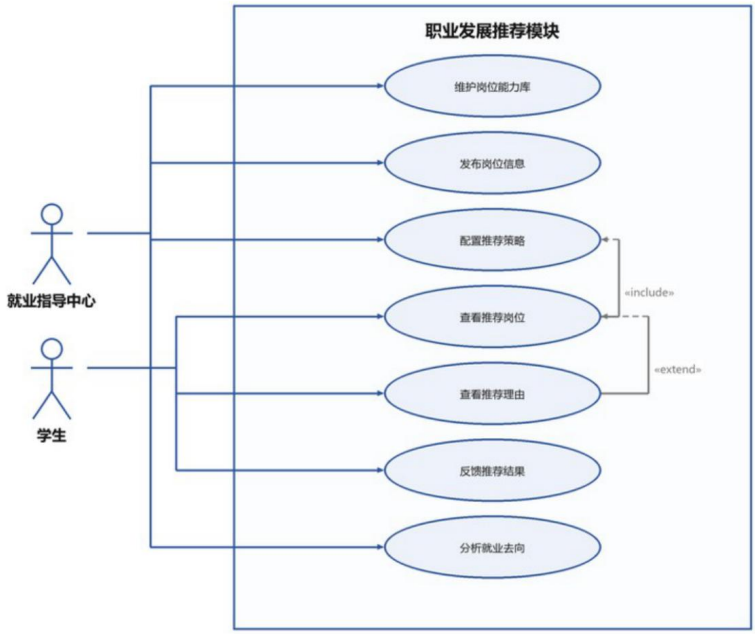


图 1-11 职业发展推荐用例图

表 1-9 职业发展推荐用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-CD-01	维护岗位能力库	就业指导中心	高	维护岗位、所属行业、能力要求项及各能力项权重	US-18
UC-CD-02	配置推荐策略	就业指导中心	中	设置匹配算法、过滤条件与各维度权重	US-19
UC-CD-03	查看推荐岗位	学生	高	按画像匹配度展示岗位列表，支持按行业与匹配度筛选	US-19
UC-CD-04	查看推荐理由	学生	高	展示能力与岗位要求的匹配明细及待提升的差距	US-20
UC-CD-05	反馈推荐结果	学生	中	标记“感兴趣/不感兴趣”并填写原因	US-21
UC-CD-06	分析就业去向	就业指导中心	中	统计毕业生去向、行业分布与历年趋势	US-22
UC-CD-07	发布岗位信息	就业指导中心	中	发布、修改与下架校招及实习岗位信息	US-18

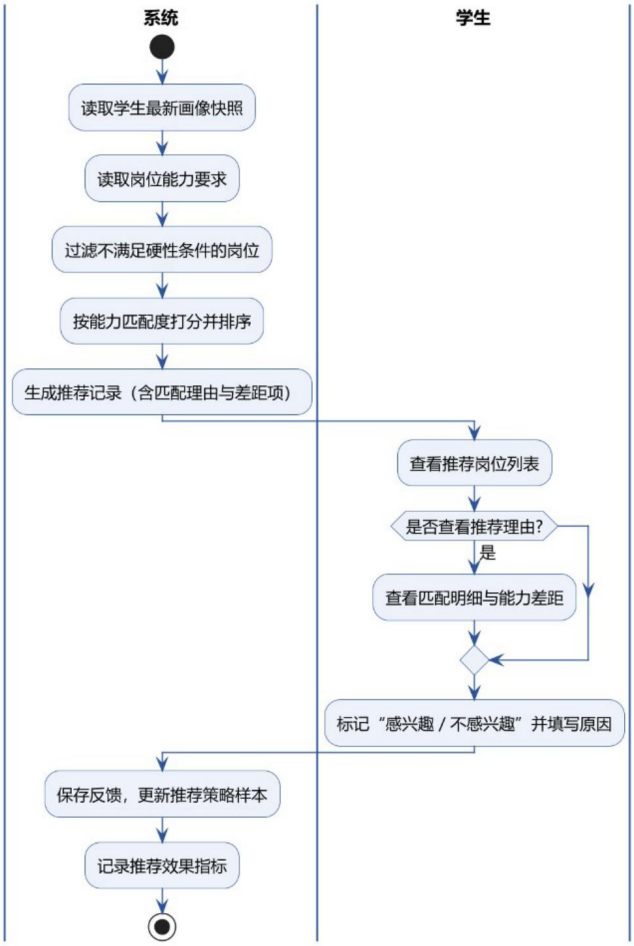


图 1-12 活动图：职业推荐生成与反馈（UC-CD-03、UC-CD-05）

推荐先做硬性条件过滤，再按能力匹配度排序，并为每条推荐生成理由与差距项；学生的反馈被保存为后续策略优化的样本，使推荐具备可迭代性。

2.3.7 数据服务与权限管理模块

数据服务与权限管理模块承担“出口”与“闸门”两个职责。“调用数据服务”包含“审批服务授权”，强调未授权不可调用；系统管理员负责的审计、脱敏与数据管理员的发布、审批相互独立，形成职责分离。

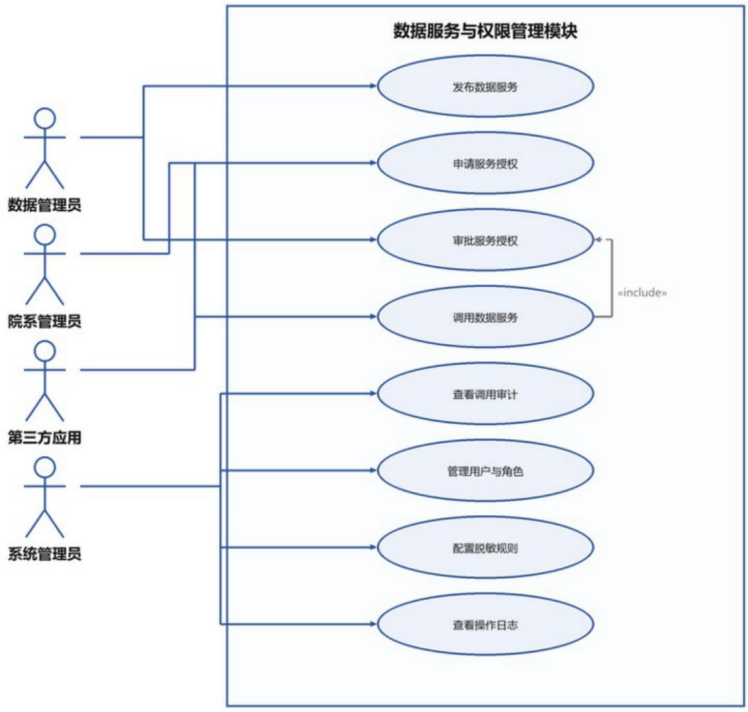


图 1-13 数据服务与权限管理用例图

表 1-10 数据服务与权限管理用例表

编号	用例名称	参与者	优先级	描述	关联故事
UC-DS-01	发布数据服务	数据管理员	高	将画像、统计能力封装为 API，配置数据范围、限流与版本	US-23
UC-DS-02	申请服务授权	院系管理员、第三方应用	高	提交申请，说明用途、数据范围与调用频次	US-24
UC-DS-03	审批服务授权	数据管理员	高	审批并设置有效期、调用配额与脱敏级别	US-24
UC-DS-04	调用数据服务	第三方应用	高	凭令牌调用 API，按权限与脱敏规则返回数据	US-25
UC-DS-05	查看调用审计	系统管理员	中	查询调用方、频次、返回码与异常调用记录	US-27
UC-DS-06	管理用户与角色	系统管理员	高	维护用户、角色、功能权限与数据权限范围	US-01、US-08
UC-DS-07	配置脱敏规则	系统管理员	中	配置敏感字段的脱敏算法与展示范围	US-26
UC-DS-08	查看操作日志	系统管理员	低	查询关键业务操作日志并按条件检索	US-34

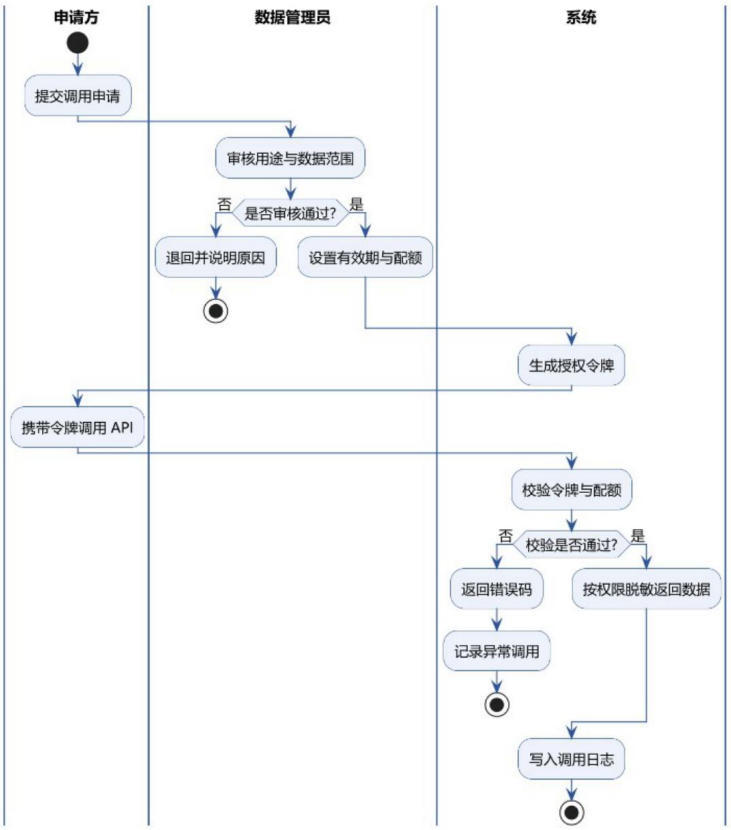


图 1-14 活动图：数据服务授权与调用（UC-DS-02～UC-DS-04）

该流程体现“先授权、后调用”的原则：申请、审批、发令牌、校验、脱敏返回、写审计日志，任一环节失败都会记录原因，便于追责。

2.4 数据建模

2.4.1 名词短语法识别候选类

从 1.1 节的业务描述与 2.2 节的用例描述中抽取名词短语，逐条判断其属于实体类、属性还是与系统无关的概念。判断原则是：能独立存在、有生命周期、需要被多个用例共享的名词提升为类；依附于某个类存在、只作为取值的名词降为属性；抽象的业务领域名称不建类。结果见表 1-11。

表 1-11 名词短语法分析

名词短语	判定	说明
学生	实体类	核心数据主体，具有唯一学号，是画像、预警、推荐的关联中心
院系、专业、班级	实体类	组织维度，参与数据权限划分与群体分析
数据源	实体类	数据的来源系统、接入方式与责任人
导入任务	实体类	一次数据接入的执行记录，含状态、条数与错误信息

名词短语	判定	说明
原始记录	实体类	接入后未经治理的源数据，保留以备追溯
字段映射	实体类	源字段与标准字段的对应关系及转换规则
数据质量规则	实体类	对完整性、唯一性、值域的校验规则
指标口径	实体类	指标公式、权重、统计周期与版本，是“口径可配置”的载体
指标值	实体类	学生在某周期、某指标下的计算结果
标签	实体类	画像维度下的可解释标签，依赖指标值计算
画像快照	实体类	学生在某周期的画像汇总结果，用于留痕与对比
预警规则	实体类	预警的触发条件、阈值、等级与通知对象
预警记录	实体类	一次预警的触发与处置状态，是闭环管理的对象
干预记录	实体类	辅导员对预警学生的谈话、帮扶与跟踪记录
岗位	实体类	就业岗位及其所属行业、招聘要求
能力项	实体类	岗位要求与画像共用的能力维度定义
推荐记录	实体类	一次推荐的结果、匹配度与反馈
数据服务	实体类	对外发布的 API 及其数据范围与版本
授权申请	实体类	服务调用的申请、审批与有效期
调用日志	实体类	服务调用的审计记录
用户、角色	实体类	系统访问主体与权限集合
成长、职业发展、质量、综合成绩、学期、匹配度、权限范围	非类或属性	抽象概念落到指标值/画像快照；综合成绩是指标值的一种；学期为统计周期属性；匹配度为推荐记录属性；权限范围由“角色＋数据范围”表达

2.4.2 CRC 分析

对识别出的核心类进一步做 CRC（Class-Responsibility-Collaboration）分析，明确每个类的职责边界与协作者，避免出现“上帝类”。表 1-12 给出 6 个核心类的 CRC 卡片。

表 1-12 CRC 分析表

类名	职责	协作者
学生	维护唯一身份与组织归属；对外提供画像、预警、推荐的主体引用	专业、班级、指标值、画像快照、预警记录、推荐记录
指标口径	定义指标公式、权重、周期与版本；控制口径变更的影响范围	指标值、标签、画像快照、数据管理员
画像快照	聚合某周期的指标值与标签，形成可查询、可对比的画像结果	学生、指标值、标签、画像报告
预警记录	记录预警的触发条件、等级与处置状态；驱动干预流程	预警规则、学生、干预记录、辅导员
岗位	维护岗位信息与能力要求；为推荐提供岗位侧输入	能力项、岗位能力要求、推荐记录
数据服务	描述对外 API 的数据范围、版本与限流；约束调用方可见的数据	授权申请、调用日志、第三方应用

从 CRC 分析可以看出：学生类只负责身份与组织归属，不承担计算职责；指标口径类集中管理“怎么算”的规则；画像快照类负责“算完存什么”。这种“数据与规则分离”的划分，正是 G2“口径可配”目标在模型层面的体现。

2.4.3 域模型

将上述分析类按业务内聚性划分为 7 个包：组织与人员、数据接入、数据治理、学生画像、分析预警、职业推荐、数据服务，共 24 个分析类。考虑到可读性，域模型分两张图呈现：图 1-15 为核心域，图 1-16 为支撑域。

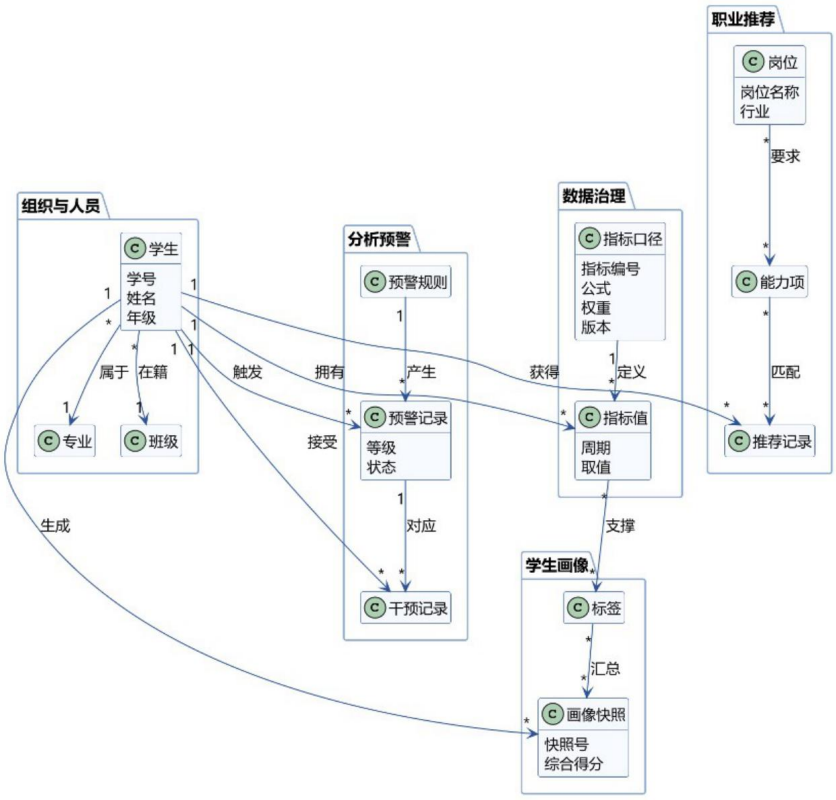


图 1-15 域模型（核心域）

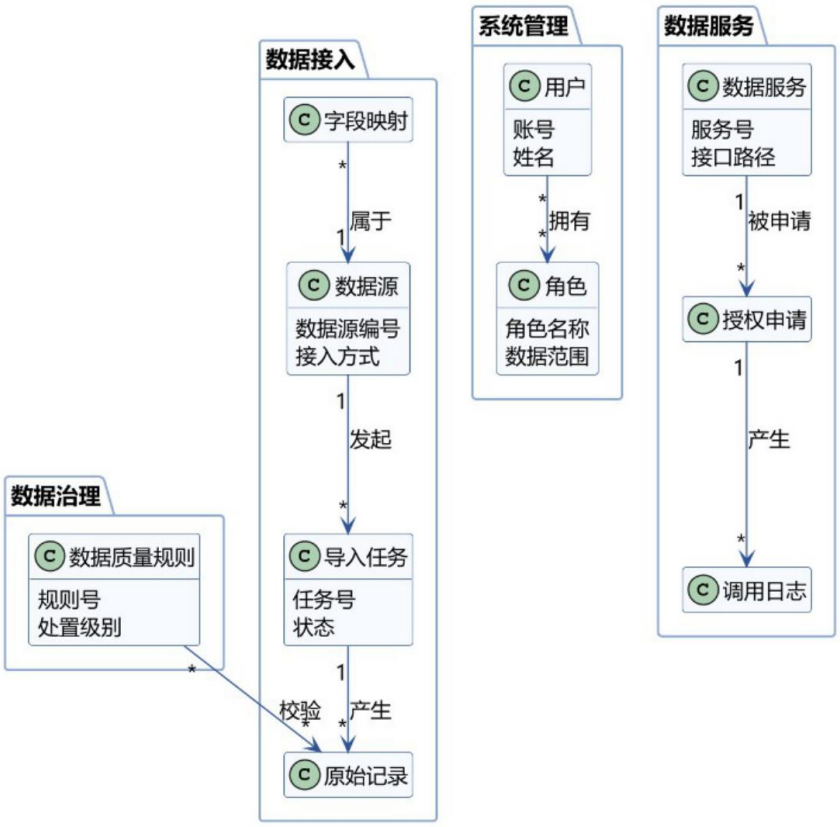


图 1-16 域模型（支撑域）

核心域以“学生”为聚合中心：学生拥有指标值，指标值支撑标签，标签汇总为画像快照；预警规则产生预警记录，预警记录对应干预记录，形成闭环；岗位通过能力项与推荐记录关联，使推荐具备可解释的结构基础。

支撑域围绕“数据从哪来、由谁管、怎么出去”组织：数据源发起导入任务，导入任务产生原始记录，质量规则校验原始记录；数据服务被授权申请引用，授权申请产生调用日志；用户与角色构成访问控制基础。两张图通过“学生”“指标值”等核心类衔接。

3 非功能需求

非功能需求不能停留在“系统要快、要安全”这类无法验证的口号上，每条需求都必须对应可度量的指标，并明确其约束的业务模块，见表 1-13。

表 1-13 非功能需求清单

编号	类别	需求描述	度量指标	相关模块
NFR-01	性能	画像查询、看板加载应在 2 秒内返回；万人级指标批量计算应在 30 分钟内完成	查询 P95 ≤ 2s；看板首屏 ≤ 3s；10000 人批量计算 ≤ 30min	M3、M4
NFR-02	安全与隐私	学号、身份证号、成绩、联系方式等敏感字段必须脱敏展示；访问须经角色与数据范围双重校验	敏感字段 100% 脱敏；越权访问拦截率 100%；关键操作留痕	M6
NFR-03	数据质量	多源数据统一到学生主数据；关键指标口径全局唯一，不允许同一指标多种算法并存	主数据覆盖率 ≥ 98%；核心指标口径唯一性 100%	M2
NFR-04	可靠性	导入与计算任务支持失败重试且幂等，重试不得产生重复数据；任务异常可告警	重试幂等 100%；数据重复率 0；可用性 ≥ 99%	M1、M3
NFR-05	可扩展性	新增数据源、新增指标以配置方式完成，不改代码；数据服务 API 版本化管理	新增 1 个数据源 ≤ 0.5 人日；新增 1 个指标无需发版	M1、M2、M6
NFR-06	易用性	学生端 3 次点击内到达个人画像；辅导员看板支持钻取；适配主流浏览器	任务完成率 ≥ 90%；点击深度 ≤ 3 层；兼容 Chrome/Edge 最新两个大版本	M3、M4
NFR-07	合规性	遵循《个人信息保护法》与教育数据管理规定，坚持最小必要，共享须审批	授权记录完整率 100%；共享均经审批；留存期可配置	M6
NFR-08	可维护性	采用分层架构，模块间通过接口解耦；日志分级（DEBUG/INFO/WARN/ERROR）	模块间无跨层直连；关键链路日志覆盖率 100%	全部

上述需求将在后续阶段分类验证：性能类指标通过接口压测与批量计算计时验证；安全与合规类指标通过越权访问测试、脱敏字段抽检与日志核查验证；数据质量类指标通过质量报告与抽样比对验证。

附录 A　产品 Backlog 与迭代计划

本附录为完整产品 Backlog，便于评审逐条核对。表中 M/S/C 分别对应必须、应该、可以；点数为故事点；迭代为计划交付的 Sprint。4 个 Sprint 分别交付 8/9/8/9 个故事、29/40/36/30 个故事点。

表 A-1　产品 Backlog

编号	用户故事	所属模块	主要角色	优先级	点数	迭代
US-01	登录与角色鉴权	服务权限	全部角色	M	5	S1
US-02	登记数据源	数据接入	数据管理员	M	3	S1
US-03	导入学业成绩数据	数据接入	数据管理员	M	5	S1
US-04	查看导入结果与错误明细	数据接入	数据管理员	M	3	S1
US-05	学生主数据合并	数据治理	数据管理员	M	5	S1
US-06	查看个人档案	学生画像	学生	M	2	S1
US-07	查看个人综合成绩	学生画像	学生	M	3	S1
US-08	维护用户与角色	服务权限	系统管理员	M	3	S1
US-09	配置数据质量规则	数据治理	数据管理员	M	3	S2
US-10	配置指标口径与权重	数据治理	数据管理员	M	5	S2
US-11	计算学生画像指标	学生画像	数据管理员	M	8	S2
US-12	查看能力雷达图	学生画像	学生	M	3	S2
US-13	查看标签计算依据	学生画像	学生	S	3	S2
US-14	查看班级学业看板	分析预警	辅导员	M	5	S2
US-15	配置学业预警规则	分析预警	辅导员	S	3	S2
US-16	生成并查看预警名单	分析预警	辅导员	M	5	S2
US-17	处置预警并记录干预	分析预警	辅导员	M	5	S2
US-18	维护岗位与能力要求库	职业推荐	就业指导中心	M	5	S3
US-19	查看推荐岗位	职业推荐	学生	M	5	S3
US-20	查看推荐理由	职业推荐	学生	M	3	S3
US-21	反馈推荐结果	职业推荐	学生	S	3	S3
US-22	分析就业去向	职业推荐	就业指导中心	S	5	S3
US-23	发布数据服务	服务权限	数据管理员	M	5	S3
US-24	申请与审批服务授权	服务权限	院系管理员、数据管理员	M	5	S3
US-25	调用数据服务 API	服务权限	第三方应用	M	5	S3
US-26	配置数据脱敏规则	服务权限	系统管理员	S	3	S4
US-27	查看调用审计	服务权限	系统管理员	S	3	S4
US-28	导出画像报告	学生画像	学生	C	3	S4
US-29	群体对比分析	学生画像	辅导员	C	5	S4
US-30	导入科研与实践数据	数据接入	数据管理员	S	5	S4
US-31	查看数据质量报告	数据治理	数据管理员	S	3	S4
US-32	触发指标重算	数据治理	数据管理员	S	3	S4
US-33	查看学业趋势	分析预警	院系管理员	C	3	S4
US-34	查看系统操作日志	服务权限	系统管理员	C	2	S4